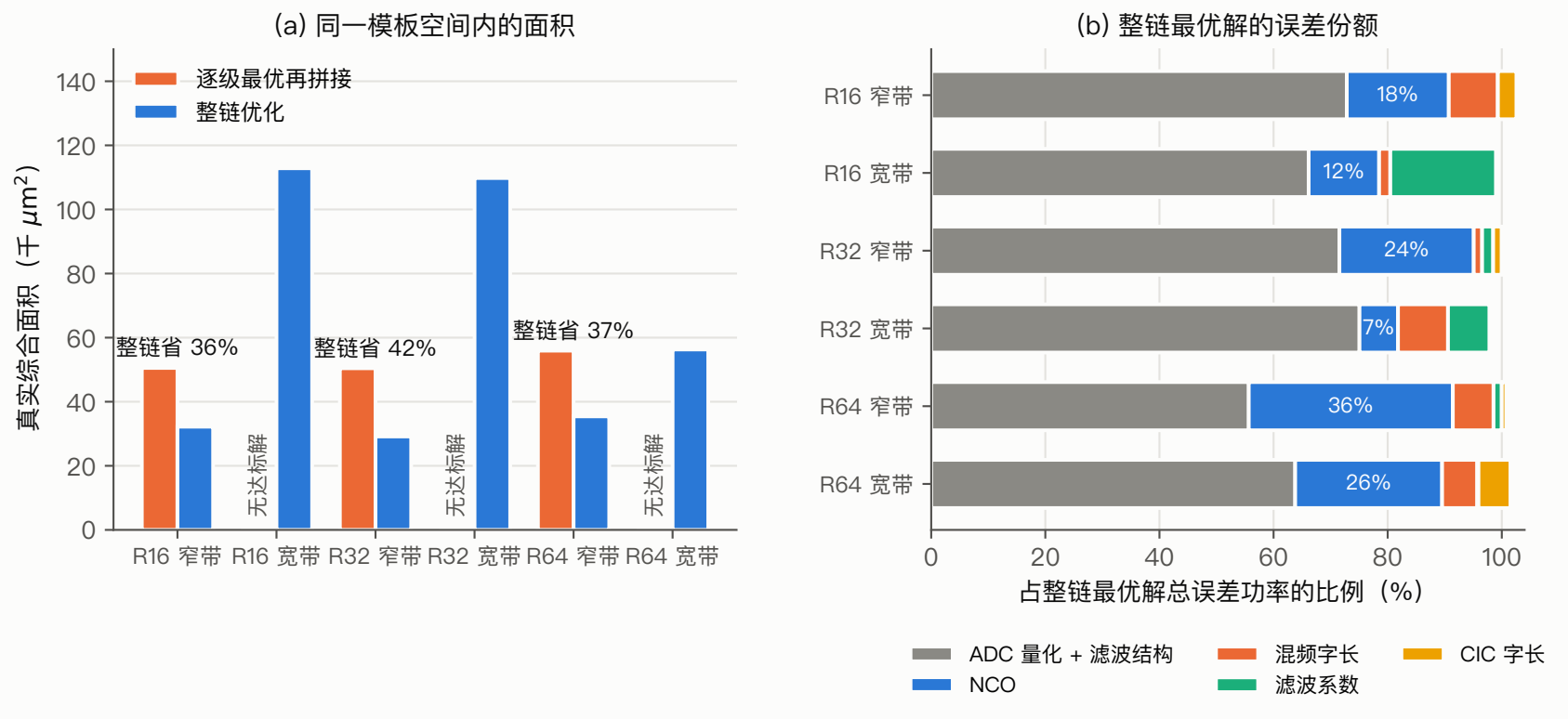
(a) 同一模板空间内的面积
逐级最优再拼接
整链优化
真实综合面积（千 μm^2）
140
120
100
80
60
40
20
0
整链省 36%
无达标解
整链省 42%
无达标解
整链省 37%
无达标解
R16 窄带
R16 宽带
R32 窄带
R32 宽带
R64 窄带
R64 宽带
(b) 整链最优解的误差份额
R16 窄带
R16 宽带
R32 窄带
R32 宽带
R64 窄带
R64 宽带
18%
12%
24%
7%
36%
26%
0
20
40
60
80
100
占整链最优解总误差功率的比例（%）
ADC 量化 + 滤波结构
NCO
混频字长
滤波系数
CIC 字长